

PRIMA PARTE, GRUPPO 1

1. Trovare le soluzioni della disequazione $\sin x \leq 1/2$ comprese tra 0 e 2π .
2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $x^2 e^{-x}$; b) $\log\left(\frac{x^2+1}{x^2-1}\right)$.
3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \cos(2^x)$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^x}{x^{10}}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2}{\log(1-x^2)}$.
4. Calcolare la primitiva $\int x e^{2x} dx$.
5. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_1^{+\infty} \frac{x^a}{e^x} dx$ risulta essere finito.
6. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^a}{1+n^{3a}}$ è finita.
7. Trovare la soluzione dell'equazione $\dot{x} = \frac{e^t}{2x}$ che soddisfa $x(0) = 2$.
8. Disegnare il grafico di $f(x) = \frac{1}{(x+1)^2}$ e risolvere *graficamente* la disequazione $f(x) \leq x$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 2

1. Trovare le soluzioni della disequazione $\cos x \geq 1/2$ comprese tra 0 e 2π .
2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $x^3 e^{2x}$; b) $\log\left(\frac{x^2-1}{x^2+1}\right)$.
3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \log x$; b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{\log(1-2x^3)}$; c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos(x^{-3})$.
4. Calcolare la primitiva $\int x^3 \log(2x) dx$.
5. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_0^1 \frac{\sin(x^a)}{x^{3a}} dx$ risulta essere finito.
6. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(\log n)^a}{n^2}$ è finita.
7. Trovare la soluzione dell'equazione $\dot{x} = \frac{e^t}{3x^2}$ che soddisfa $x(0) = 2$.
8. Disegnare il grafico di $f(x) = \frac{1}{(x-1)^3}$ e risolvere *graficamente* la disequazione $f(x) \leq x$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 3

1. Trovare le soluzioni della disequazione $\sin x \geq -1/2$ comprese tra 0 e 2π .
2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $x e^{-2x}$; b) $\log\left(\frac{x^3+1}{x^3-1}\right)$.

3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x^3)}{3x^3}$; b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \exp(2^x)$; c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^{10}2^x$.
4. Calcolare la primitiva $\int x^2 \log(3x) dx$.
5. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ l'integrale improprio $\int_1^{+\infty} x^a \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) dx$ risulta essere finito.
6. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^a}{e^n}$ è finita.
7. Trovare la soluzione dell'equazione $\dot{x} = \frac{\cos t}{2x}$ che soddisfa $x(0) = 2$.
8. Disegnare il grafico di $f(x) = \frac{1}{(x+1)^3}$ e risolvere *graficamente* la disequazione $f(x) \geq x$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 4

1. Trovare le soluzioni della disequazione $\cos x \geq -1/2$ comprese tra 0 e 2π .
2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $x^3 e^{-x}$; b) $\log\left(\frac{x^3-1}{x^3+1}\right)$.
3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x^3)}{3x^2}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{10}}{\log x}$; c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \exp(2^x)$.
4. Calcolare la primitiva $\int x e^{-x} dx$.
5. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_1^{+\infty} \frac{(\log x)^a}{x^2} dx$ risulta essere finito.
6. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la serie $\sum_{n=0}^{+\infty} n^a \sin\left(\frac{1}{n^3}\right)$ è finita.
7. Trovare la soluzione dell'equazione $\dot{x} = \frac{\cos t}{3x^2}$ che soddisfa $x(0) = 2$.
8. Disegnare il grafico di $f(x) = \frac{1}{(x-1)^2}$ e risolvere *graficamente* la disequazione $f(x) \leq -x$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 1

1. Dato $a \in \mathbb{R}$, si consideri l'equazione differenziale

$$\ddot{x} + 4\dot{x} + ax = 2e^{-2t}. \quad (*)$$

- a) Trovare la soluzione generale di (*) per $a = 5$.
- b) Dire per quali valori di a si ha che *ogni* soluzione di (*) soddisfa $x(t) = o(e^{-t})$ per $t \rightarrow +\infty$.

2. Dato $a > 0$ si consideri l'integrale

$$\int_0^{+\infty} \frac{3x^3 - \log(1+3x^3)}{x^{2a}} dx.$$

- a) Dire per quali a la funzione integranda converge ad un limite finito per $x \rightarrow 0^+$.

- b) Spezzare questo integrale improprio in integrali impropri semplici e dire quindi per quali a esso esiste ed è finito.
3. Dato $a > 0$, consideriamo la funzione $f(x) := (x^2 + a)^3$.
- a) Dimostrare che la funzione $f(x)$ è convessa su tutto $\mathbb{R}$.
- b) Trovare il valore di a e di x_0 per cui il grafico della funzione $f(x)$ è tangente alla retta di equazione $y = \frac{27}{4}x$ nel punto di ascissa x_0 .
- c) Trovare i valori di a per cui $f(x) \geq \frac{27}{4}x$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 2

1. Dato $a \in \mathbb{R}$, si consideri l'equazione differenziale

$$\ddot{x} + 6\dot{x} + ax = -e^{-3t}. \quad (*)$$

- a) Trovare la soluzione generale di (*) per $a = 10$.
- b) Dire per quali valori di a si ha che *ogni* soluzione di (*) soddisfa $x(t) = o(e^{-t})$ per $t \rightarrow +\infty$.
2. Dato $a > 0$ si consideri l'integrale

$$\int_0^{+\infty} \frac{4x^3 - \log(1 + 4x^3)}{x^a} dx.$$

- a) Dire per quali a la funzione integranda converge ad un limite finito per $x \rightarrow 0^+$.
- b) Spezzare questo integrale improprio in integrali impropri semplici e dire quindi per quali a esso esiste ed è finito.
3. Dato $a > 0$, consideriamo la funzione $f(x) := (4x^2 + a)^3$.
- a) Dimostrare che la funzione $f(x)$ è convessa su tutto $\mathbb{R}$.
- b) Trovare il valore di a e di x_0 per cui il grafico della funzione $f(x)$ è tangente alla retta di equazione $y = \frac{27}{2}x$ nel punto di ascissa x_0 .
- c) Trovare i valori di a per cui $f(x) \geq \frac{27}{2}x$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 3

1. Dato $a \in \mathbb{R}$, si consideri l'equazione differenziale

$$\ddot{x} + 4\dot{x} + ax = -4e^{-2t}. \quad (*)$$

- a) Trovare la soluzione generale di (*) per $a = 8$.
- b) Dire per quali valori di a si ha che *ogni* soluzione di (*) soddisfa $x(t) = o(e^{-t})$ per $t \rightarrow +\infty$.
2. Dato $a > 0$ si consideri l'integrale

$$\int_0^{+\infty} \frac{2x^2 - \log(1 + 2x^2)}{x^a} dx.$$

- a) Dire per quali a la funzione integranda converge ad un limite finito per $x \rightarrow 0^+$.
- b) Spezzare questo integrale improprio in integrali impropri semplici e dire quindi per quali a esso esiste ed è finito.
3. Dato $a > 0$, consideriamo la funzione $f(x) := (x^2 + a)^3$.
- a) Dimostrare che la funzione $f(x)$ è convessa su tutto $\mathbb{R}$.
- b) Trovare il valore di a e di x_0 per cui il grafico della funzione $f(x)$ è tangente alla retta di equazione $y = \frac{27}{4}x$ nel punto di ascissa x_0 .
- c) Trovare i valori di a per cui $f(x) \geq \frac{27}{4}x$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 4

1. Dato $a \in \mathbb{R}$, si consideri l'equazione differenziale

$$\ddot{x} + 6\dot{x} + ax = 4e^{-3t}. \quad (*)$$

- a) Trovare la soluzione generale di (*) per $a = 13$.
- b) Dire per quali valori di a si ha che *ogni* soluzione di (*) soddisfa $x(t) = o(e^{-t})$ per $t \rightarrow +\infty$.

2. Dato $a > 0$ si consideri l'integrale

$$\int_0^{+\infty} \frac{3x^2 - \log(1 + 3x^2)}{x^{2a}} dx.$$

- a) Dire per quali a la funzione integranda converge ad un limite finito per $x \rightarrow 0^+$.
- b) Spezzare questo integrale improprio in integrali impropri semplici e dire quindi per quali a esso esiste ed è finito.

3. Dato $a > 0$, consideriamo la funzione $f(x) := (4x^2 + a)^3$.

- a) Dimostrare che la funzione $f(x)$ è convessa su tutto $\mathbb{R}$.
- b) Trovare il valore di a e di x_0 per cui il grafico della funzione $f(x)$ è tangente alla retta di equazione $y = \frac{27}{2}x$ nel punto di ascissa x_0 .
- c) Trovare i valori di a per cui $f(x) \geq \frac{27}{2}x$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 1

1. Le soluzioni sono i numeri x in $\left[0, \frac{\pi}{6}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{6}, 2\pi\right]$.

2. a) $(2x - x^2)e^{-x}$; b) $\left[\log\left(\frac{x^2+1}{x^2-1}\right)\right]' = [\log(x^2+1) - \log(x^2-1)]' = \frac{2x}{x^2+1} - \frac{2x}{x^2-1} = \frac{-4x}{x^4-1}$.

3. a) 1; b) $+\infty$; c) -2 .

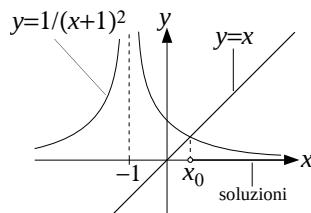
4. Integriamo per parti (derivando il fattore x e integrando e^{2x}):

$$\int x e^{2x} dx = x \frac{e^{2x}}{2} - \int \frac{e^{2x}}{2} dx = \left(\frac{x}{2} - \frac{1}{4}\right)e^{2x} + c.$$

5. L'integrale converge per tutti i numeri reali $a > 0$. Infatti si ha $x^{a+2} \ll e^x$ per $x \rightarrow +\infty$ e quindi $x^a/e^x \ll x^a/x^{a+2} = 1/x^2$, e questa funzione ha integrale finito.

6. Siccome $n^a/(1+n^{3a}) \sim 1/n^{2a}$ per $n \rightarrow +\infty$, per il principio del confronto asintotico la serie converge se e solo se $2a > 1$, ovvero $a > 1/2$.

7. Equazione a variabili separabili: $2x\dot{x} = e^t$, quindi $\int 2x dx = \int e^t dt$, e pertanto $x^2 = e^t + c$. La condizione iniziale è soddisfatta per $c = 3$, e dunque $x(t) = \sqrt{e^t + 3}$.



8. Le soluzioni sono $x \geq x_0$ dove x_0 è preso come nella figura accanto.

PRIMA PARTE, GRUPPO 2

1. Le soluzioni sono i numeri x in $\left[0, \frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{3}, 2\pi\right]$.

2. a) $(3x^2 + 2x^3)e^{2x}$; b) $\left[\log\left(\frac{x^2-1}{x^2+1}\right)\right]' = [\log(x^2-1) - \log(x^2+1)]' = \frac{2x}{x^2-1} - \frac{2x}{x^2+1} = \frac{4x}{x^4-1}$.

3. a) 0; b) $-\frac{1}{2}$; c) 1.

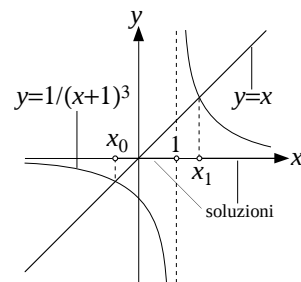
4. Integriamo per parti (derivando il fattore $\log(2x)$ e integrando x^3):

$$\int x^3 \log(2x) dx = \frac{x^4}{4} \log(2x) - \int \frac{x^4}{4} \frac{2}{2x} dx = \frac{x^4}{4} \log(2x) - \frac{x^4}{16} + c.$$

5. Siccome $\frac{\sin(x^a)}{x^{3a}} \sim \frac{1}{x^{2a}}$ per $x \rightarrow 0$, deve essere $2a < 1$, ovvero $a < 1/2$.

6. La serie converge per ogni $a > 0$. Infatti $\log n = o(n^{1/(2a)})$ per $n \rightarrow +\infty$, quindi $(\log n)^a/n^2 = o(n^{1/2-2}) = o(n^{-3/2})$, ed è noto che la serie $\sum n^{-3/2}$ converge.

7. Equazione a variabili separabili: $3x^2\dot{x} = e^t$, quindi $\int 3x^2 dx = \int e^t dt$, e pertanto $x^3 = e^t + c$. La condizione iniziale è soddisfatta se $c = 7$, e dunque $x(t) = \sqrt[3]{e^t + 7}$.



8. Le soluzioni sono $x_0 \leq x < 1$ e $x \geq x_1$ dove x_0 e x_1 sono presi come nella figura accanto.

PRIMA PARTE, GRUPPO 3

1. Le soluzioni sono i numeri x in $\left[0, \frac{7\pi}{6}\right] \cup \left[\frac{11\pi}{6}, 2\pi\right]$.

2. a) $(1-2x)e^{-2x}$; b) $\left[\log\left(\frac{x^3+1}{x^3-1}\right)\right]' = [\log(x^3+1) - \log(x^3-1)]' = \frac{3x^2}{x^3+1} - \frac{3x^2}{x^3-1} = \frac{-6x^2}{x^6-1}$.

3. a) $\frac{1}{3}$; b) 1; c) 0.

4. Integriamo per parti (derivando $\log(3x)$ e integrando x^2):

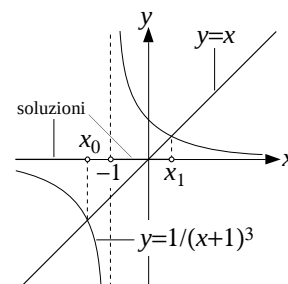
$$\int x^2 \log(3x) dx = \frac{x^3}{3} \log(3x) - \int \frac{x^3}{3} \frac{3}{3x} dx = \frac{x^3}{3} \log(3x) - \frac{x^3}{9} + c.$$

5. Siccome $x^a \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) \sim \frac{1}{x^{2-a}}$ per $x \rightarrow +\infty$, deve essere $2-a > 1$, ovvero $a < 1$.

6. Tutti gli $a > 0$ (analogo all'esercizio 5 del gruppo 1).

7. Equazione a variabili separabili: $2x\dot{x} = \cos t$, quindi $\int 2x dx = \int \cos t dt$, e pertanto $x^2 = \sin t + c$. La condizione iniziale è soddisfatta se $c = 4$, e dunque $x(t) = \sqrt{\sin t + 4}$.

8. Le soluzioni sono $x \leq x_0$ e $-1 < x \leq x_1$ e dove x_0 e x_1 sono presi come nella figura accanto.



PRIMA PARTE, GRUPPO 4

1. Le soluzioni sono i numeri x in $\left[0, \frac{2\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{4\pi}{3}, 2\pi\right]$.

2. a) $(3x^2-x^3)e^{-x}$; b) $\left[\log\left(\frac{x^3-1}{x^3+1}\right)\right]' = [\log(x^3-1) - \log(x^3+1)]' = \frac{3x^2}{x^3-1} - \frac{3x^2}{x^3+1} = \frac{6x^2}{x^6-1}$.

3. a) 0; b) $+\infty$; c) $+\infty$.

4. Integriamo per parti (derivando x e integrando e^{-x}):

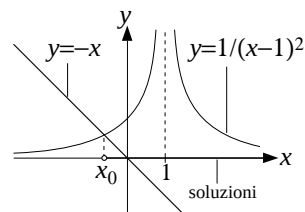
$$\int x e^{-x} dx = x(-e^{-x}) - \int (-e^{-x}) dx = -(x+1)e^{-x} + c.$$

5. Tutti gli $a > 0$ (analogo all'esercizio 6 del gruppo 2).

6. Siccome $n^a \sin\left(\frac{1}{n^3}\right) \sim \frac{1}{n^{3-a}}$ per $n \rightarrow +\infty$, deve essere $3-a > 1$, ovvero $a < 2$.

7. Equazione a variabili separabili: $3x^2\dot{x} = \cos t$, quindi $\int 3x^2 dx = \int \cos t dt$, e pertanto $x^3 = \sin t + c$. La condizione iniziale è soddisfatta se $c = 8$, e dunque $x(t) = \sqrt[3]{\sin t + 8}$.

8. Le soluzioni sono $x \leq x_0$ dove x_0 è preso come nella figura accanto.



SECONDA PARTE, GRUPPO 1

1. a) Per $a = 5$ l'equazione omogenea associata alla (*) è $\ddot{x} + 4\dot{x} + 5x = 0$; l'equazione caratteristica corrispondente è allora $\lambda^2 + 4\lambda + 5 = 0$ ed ha come soluzioni $\lambda_{1,2} = -2 \pm i$. Pertanto la soluzione generale dell'equazione omogenea è

$$x_{\text{om}}(t) = e^{-2t}(c_1 \cos t + c_2 \sin t) \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Siccome il termine noto della (*) è un multiplo dell'esponenziale e^{-2t} e questa funzione non è una soluzione dell'equazione omogenea, possiamo trovare una soluzione particolare della (*) della forma $\tilde{x} = ce^{-2t}$. Sostituendo questa espressione nella (*) otteniamo $ce^{-2t} = 2e^{-2t}$, e questa

identità vale per ogni t se $c = 2$. Pertanto la soluzione particolare cercata è $\tilde{x}(t) = 2e^{-2t}$, e la soluzione generale della (*) è

$$x(t) = e^{-2t}(c_1 \cos t + c_2 \sin t + 2) \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

b) L'equazione caratteristica dell'equazione omogenea associata alla (*) è $\lambda^2 + 4\lambda + a = 0$ ed ha come soluzioni

$$\lambda_{1,2} = -2 \pm \sqrt{4 - a}.$$

Dobbiamo dunque considerare diversi casi:

- (i) Se $a > 4$ allora $\lambda_{1,2}$ sono numeri complessi della forma $-2 \pm \omega i$, e quindi la soluzione dell'equazione omogenea associata alla (*) è

$$x_{\text{om}}(t) = e^{-2t}(c_1 \cos(\omega t) + c_2 \sin(\omega t)),$$

e in particolare soddisfa $x_{\text{om}}(t) = O(e^{-2t}) = o(e^{-t})$ per qualunque scelta di c_1 e c_2 . Inoltre possiamo trovare una soluzione particolare della (*) della forma $\tilde{x}(t) = ce^{-2t}$, che dunque soddisfa $\tilde{x}(t) = o(e^{-t})$. Pertanto ogni soluzione della (*), essendo della forma $x = x_{\text{om}} + \tilde{x}$, soddisfa $x(t) = o(e^{-t})$.

- (ii) Se $a = 4$ allora $\lambda_1 = \lambda_2 = -2$, e la soluzione dell'equazione omogenea associata alla (*) è

$$x_{\text{om}}(t) = e^{-2t}(c_1 + c_2 t),$$

e in particolare si ha che $x_{\text{om}}(t) = o(e^{-t})$ (ricordo che $t = o(e^t)$). Inoltre possiamo trovare una soluzione particolare della (*) della forma $\tilde{x}(t) = ct^2 e^{-2t}$, e quindi $\tilde{x}(t) = o(e^{-t})$ perché $t^2 = o(e^t)$. Pertanto anche in questo caso ogni soluzione della (*) soddisfa $x(t) = o(e^{-t})$.

- (iii) Se $a < 4$ allora λ_1 e λ_2 sono numeri reali diversi da -2 e quindi possiamo trovare una soluzione particolare della (*) della forma $\tilde{x}(t) = ce^{-2t} = o(e^{-t})$. Pertanto le soluzioni della (*) soddisfano $x(t) = o(e^{-t})$ se e solo se $x_{\text{om}}(t) = o(e^{-t})$, e siccome

$$x_{\text{om}}(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t},$$

questo succede se e solo se $\lambda_1, \lambda_2 < -1$, cioè $-2 + \sqrt{4 - a} < -1$, cioè $a > 3$.

Mettendo insieme quanto detto sopra otteniamo che gli a cercati sono quelli tali che $a > 3$.

2. a) Cerchiamo la parte principale della funzione integranda

$$f(x) := \frac{3x^3 - \log(1 + 3x^3)}{x^{2a}}$$

per $x \rightarrow 0$: usando lo sviluppo di Taylor $\log(1 + t) = t - \frac{1}{2}t^2 + O(t^3)$ (per $t \rightarrow 0$) otteniamo

$$f(x) = \frac{3x^3 - [3x^3 - \frac{1}{2}(3x^3)^2 + O((3x^3)^3)]}{x^{2a}} = \frac{\frac{9}{2}x^6 + O(x^9)}{x^{2a}} \sim \frac{9}{2}x^{6-2a}.$$

Pertanto la funzione $f(x)$ ammette limite finito per $x \rightarrow 0^+$ se e solo se $6 - 2a \geq 0$, vale a dire $a \leq 3$.

- b) La funzione integranda $f(x)$ è continua sulla semiretta $(0, +\infty)$ ma non è definita in 0. Quindi spezziamo l'integrale improprio come somma di due integrali impropri semplici: $\int_0^1 f(x) dx$ e $\int_1^{+\infty} f(x) dx$.

Siccome $f(x) \sim \frac{9}{2}x^{6-2a}$ per $x \rightarrow 0$, per il principio del confronto asintotico il primo di questi due integrali impropri esiste ed è finito se e solo se $6 - 2a > -1$, cioè $a < 7/2$. D'altra parte quando $t \rightarrow +\infty$ si ha $\log(1 + t) \sim \log t = o(t)$ e quindi

$$f(x) = \frac{3x^3 - o(3x^3)}{x^{2a}} \sim 3x^{3-2a} \quad \text{per } x \rightarrow +\infty,$$

e quindi, sempre per il principio del confronto asintotico, il secondo integrale improprio esiste ed è finito se e solo se $3 - 2a < -1$, cioè $a > 2$.

Dunque l'integrale improprio di partenza esiste ed è finito se e solo se $2 < a < 7/2$.

3. a) Ci basta far vedere che $f''(x) \geq 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$. Un semplice calcolo mostra che

$$f''(x) = 6(5x^2 + a)(x^2 + a)$$

e siccome $a > 0$ ciascuno dei fattori alla destra dell'uguale è una funzione sempre positiva, e lo stesso vale quindi per f'' .

b) La retta di equazione $y = \frac{27}{4}x$ interseca il grafico della funzione f nel punto di ascissa x_0 se $\frac{27}{4}x_0 = f(x_0)$, ed è tangente al grafico di f se il suo coefficiente angolare coincide con la derivata di f in x_0 , vale a dire se $\frac{27}{4} = f'(x_0)$. Quindi i valori cercati di a e di x_0 sono quelli che risolvono il sistema

$$\begin{cases} \frac{27}{4}x_0 = (x_0^2 + a)^3 \\ \frac{27}{4} = 6x_0(x_0^2 + a)^2 \end{cases},$$

quindi, ricavando $x_0^2 + a$ dalla prima equazione e sostituendolo nella seconda

$$\begin{cases} x_0^2 + a = \left(\frac{27}{4}x_0\right)^{1/3} \\ \frac{27}{4} = 6x_0\left(\frac{27}{4}x_0\right)^{2/3} \end{cases},$$

e ricavando x_0 dalla seconda equazione e poi a dalla prima

$$\begin{cases} a = \left(\frac{27}{4}x_0\right)^{1/3} - x_0^2 = \frac{5}{4} \\ x_0 = \frac{1}{2} \end{cases}.$$

c) Se $a = 5/4$ ed il grafico di f è tangente alla retta di equazione $y = \frac{27}{4}x$, e siccome f è convessa, questo grafico si trova al di sopra della retta, ovvero

$$\left(x^2 + \frac{5}{4}\right)^3 \geq \frac{27}{4}x \quad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}.$$

Ma allora per ogni $a \geq 5/4$ si ha che

$$f(x) := (x^2 + a)^3 \geq \left(x^2 + \frac{5}{4}\right)^3 \geq \frac{27}{4}x \quad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}.$$

Viceversa se $a < 5/4$ allora la disuguaglianza $f(x) \geq \frac{27}{4}x$ non vale per ogni x , ed in particolare non vale per $x = 1/2$.

In conclusione, i valori di a cercati sono $a \geq 5/4$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 2

1. a) In questo caso la soluzione generale dell'equazione omogenea associata alla (*) è

$$x_{\text{om}}(t) = e^{-3t}(c_1 \cos t + c_2 \sin t) \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Cercando una soluzione particolare della (*) della forma $\tilde{x} = ce^{-3t}$, otteniamo che c deve essere -1 , cioè $\tilde{x}(t) = -e^{-3t}$; pertanto la soluzione generale della (*) è

$$x(t) = e^{-3t}(c_1 \cos t + c_2 \sin t - 1) \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

b) L'equazione caratteristica dell'equazione omogenea associata alla (*) è $\lambda^2 + 6\lambda + a = 0$ ed ha come soluzioni

$$\lambda_{1,2} = -3 \pm \sqrt{9 - a}.$$

Procedendo come per il gruppo 1 si vede che quando queste soluzioni sono complesse oppure reali e coincidenti allora la soluzione della (*) soddisfa $x(t) = o(e^{-t})$. Invece quando queste soluzioni sono reali e distinte (cioè per $a < 9$) allora si ha che $x(t) = o(e^{-t})$ se e solo se $\lambda_1, \lambda_2 < -1$, cioè $-2 + \sqrt{4 - a} < -1$, cioè $a > 5$. Riassumendo, gli a cercati sono quelli tali che $a > 5$.

2. a) La funzione integranda soddisfa

$$f(x) := \frac{4x^3 - \log(1 + 4x^3)}{x^a} \sim 8x^{6-a} \quad \text{per } x \rightarrow 0,$$

e quindi ammette limite finito per $x \rightarrow 0^+$ se e solo se $6 - a \geq 0$, vale a dire $a \leq 6$.

b) Anche in questo caso spezziamo l'integrale improprio come somma dei due integrali impropri semplici $\int_0^1 f(x) dx$ e $\int_1^{+\infty} f(x) dx$. Siccome $f(x) \sim 8x^{6-a}$ per $x \rightarrow 0$, il primo di questi due

integrali impropri esiste ed è finito se e solo se $6-a > -1$, cioè $a < 7$. D'altra parte $f(x) \sim 4x^{3-a}$ per $x \rightarrow +\infty$, e quindi il secondo integrale improprio esiste ed è finito se e solo se $3-a < -1$, cioè $a > 4$. Riassumendo, l'integrale improprio di partenza esiste ed è finito se e solo se $4 < a < 7$.

3. a) Sostanzialmente uguale al gruppo 1.

b) I valori cercati di a e di x_0 sono quelli che risolvono il sistema

$$\begin{cases} \frac{27}{2}x_0 = f(x_0) = (4x_0^2 + a)^3 \\ \frac{27}{2} = f'(x_0) = 24x_0(4x_0^2 + a)^2 \end{cases} \quad ,$$

cioè $x_0 = 1/4$ e $a = 5/4$.

c) I valori di a cercati sono quelli per cui $a \geq 5/4$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 3

1. a) In questo caso la soluzione generale dell'equazione omogenea associata alla (*) è

$$x_{\text{om}}(t) = e^{-2t}(c_1 \cos(2t) + c_2 \sin(2t)) \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Cercando una soluzione particolare della (*) della forma $\tilde{x} = ce^{-2t}$, otteniamo che c deve essere -1 , cioè $\tilde{x}(t) = -e^{-2t}$; pertanto la soluzione generale della (*) è

$$x(t) = e^{-2t}(c_1 \cos(2t) + c_2 \sin(2t) - 1) \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

b) Sostanzialmente uguale al gruppo 1: gli a cercati sono quelli tali che $a > 3$.

2. a) La funzione integranda soddisfa

$$f(x) := \frac{2x^2 - \log(1 + 2x^2)}{x^a} \sim 2x^{4-a} \quad \text{per } x \rightarrow 0,$$

e quindi ammette limite finito per $x \rightarrow 0^+$ se e solo se $4 - a \geq 0$, vale a dire $a \leq 4$.

b) Spezziamo l'integrale improprio di partenza come somma degli integrali impropri semplici $\int_0^1 f(x) dx$ e $\int_1^{+\infty} f(x) dx$. Siccome $f(x) \sim 2x^{4-a}$ per $x \rightarrow 0$, il primo di questi due integrali impropri esiste ed è finito se e solo se $4 - a > -1$, cioè $a < 5$. D'altra parte $f(x) \sim 2x^{2-a}$ per $x \rightarrow +\infty$, e quindi il secondo integrale improprio esiste ed è finito se e solo se $2 - a < -1$, cioè $a > 3$. Riassumendo, l'integrale improprio di partenza esiste ed è finito se e solo se $3 < a < 5$.

3. Uguale al gruppo 1.

SECONDA PARTE, GRUPPO 4

1. a) In questo caso la soluzione generale dell'equazione omogenea associata alla (*) è

$$x_{\text{om}}(t) = e^{-3t}(c_1 \cos(2t) + c_2 \sin(2t)) \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Cercando una soluzione particolare della (*) della forma $\tilde{x} = ce^{-3t}$, otteniamo che c deve essere 1 , cioè $\tilde{x}(t) = e^{-3t}$; pertanto la soluzione generale della (*) è

$$x(t) = e^{-3t}(c_1 \cos(2t) + c_2 \sin(2t) + 1) \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

b) Sostanzialmente uguale al gruppo 2: gli a cercati sono quelli tali che $a > 5$.

2. a) La funzione integranda soddisfa

$$f(x) := \frac{3x^2 - \log(1 + 3x^2)}{x^{2a}} \sim \frac{9}{2}x^{4-2a} \quad \text{per } x \rightarrow 0,$$

e quindi ammette limite finito per $x \rightarrow 0^+$ se e solo se $4 - 2a \geq 0$, vale a dire $a \leq 2$.

b) Spezziamo l'integrale improprio di partenza come somma degli integrali impropri semplici $\int_0^1 f(x) dx$ e $\int_1^{+\infty} f(x) dx$. Siccome $f(x) \sim \frac{9}{2}x^{4-2a}$ per $x \rightarrow 0$, il primo di questi due integrali impropri esiste ed è finito se e solo se $4 - 2a > -1$, cioè $a < 5/2$. D'altra parte $f(x) \sim 3x^{2-2a}$ per $x \rightarrow +\infty$, e quindi il secondo integrale improprio esiste ed è finito se e solo se $2 - 2a < -1$,

cioè $a > 3/2$. Riassumendo, l'integrale improprio di partenza esiste ed è finito se e solo se $3/2 < a < 5/2$.

3. Uguale al gruppo 2.

COMMENTI

- Seconda parte, esercizio 1a). Molti dei presenti hanno sostenuto che il termine noto dell'equazione (*) risolve l'equazione omogenea, mentre non è così: per esempio, nel caso del gruppo 1, il termine noto è $2e^{-2t}$, mentre la soluzione generale dell'equazione omogenea è $e^{-2t}(c_1 \cos t + c_2 \sin t)$; nonostante il fatto che in questa formula appaia l'espressione e^{-2t} , non è possibile scegliere le costanti c_1 e c_2 in modo da ottenere e^{-2t} (in ogni caso ci sarà anche un $\cos t$ o un $\sin t$).
- Seconda parte, esercizio 1b). Nel risolvere questo esercizio, diversi dei presenti hanno considerato solo uno dei tre casi discussi nella soluzione data sopra.
- Seconda parte, esercizio 2a). Stranamente diversi dei presenti, invece di dire per quali a la funzione integranda $f(x)$ ha limite finito per $x \rightarrow 0$, hanno determinato gli a per cui l'integrale improprio $\int_0^1 f(x) dx$ è finito.
- Seconda parte, esercizio 2b). Alcuni dei presenti hanno usato lo sviluppo $\log(1+x) = x - x^2/2 + O(x^3)$ anche per calcolare la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow +\infty$, cosa che non è corretta.
- Seconda parte, esercizio 2b). Alcuni dei presenti hanno spezzato l'integrale improprio proposto come somma di due integrali scrivendo la funzione f come somma di due funzioni—per esempio, nel caso del gruppo 1,

$$\int_0^{+\infty} \frac{3x^3 - \log(1+3x^3)}{x^{2a}} dx = \int_0^{+\infty} \frac{3x^3}{x^{2a}} dx - \int_0^{+\infty} \frac{\log(1+3x^3)}{x^{2a}} dx.$$

Così facendo, tuttavia, non si ottengono due integrali impropri semplici.